

O capital-núvem

Yanis Varoufakis

In Tecnofeudalismo (2025)

3

O capital-nuvem

Em *Liga da Justiça*, um êxito de bilheteira de Hollywood que reuniu uma panóplia de super-heróis numa tentativa de salvar a Terra da desertificação, há uma cena em que o Aquaman entra no carro de Bruce Wayne, o verdadeiro rosto por detrás do lendário Batman. «Qual é mesmo o teu superpoder?», pergunta ele, com a impertinência de um fedelho super-heroico.

«Sou rico», responde Wayne.

A mensagem implícita é simultaneamente simples e profunda: o poder verdadeiro advém da riqueza verdadeira — não dos músculos alienígenas do Super-Homem, nem do exoesqueleto metálico do Ironman.

Nada de novo, dirás. Como cantavam os Abba, «É o mundo de quem é rico». Mas, *afinal*, o que é que transforma a riqueza em superpoder? No nível mais primitivo, trata-se do acesso assimétrico a recursos escassos. Imagina que andas perdido no deserto do Saara, à beira da morte por desidratação. Eu aproximo-me de ti num camelo carregado de garrafas de água. De um momento para o outro, tenho o poder de te «convencer» a servir os meus interesses. O mesmo se passa com a Joana e a Carla, duas agricultoras vizinhas afetadas pela seca: se a Joana descobrir uma nascente no seu terreno e a Carla não, aquela adquire de imediato poder sobre esta.

A propriedade exclusiva de terra fértil e irrigada é uma fonte clássica de poder. Há mais de 3000 anos, como outrora explicaste, os dórios desceram do Norte até à península grega. Como dispunham de armas de ferro — que os micénicos não possuíam —, apoderaram-se das melhores terras. E, como as detinham, adquiriram poder sobre aqueles que as tinham perdido. Até há relativamente pouco tempo, era essa combinação precisa — de terra e armamento sofisticado — que determinava quem exercia poder sobre quem; quem mandava e quem obedecia. Chamava-se a isto feudalismo.

Depois, algo de estranho aconteceu: o poder desvinculou-se da terra e passou a residir, como nunca antes, nos proprietários de algo a que passou a chamar-se capital. O que é o capital? Não é dinheiro — embora o dinheiro possa comprar capital, da mesma forma que pode comprar terra, engenhocas ou boa publicidade. E não são armas — ainda que as armas possam ajudar a expropriar tanto o capital como a terra.

Antes do capitalismo, era fácil definir o capital. Assumia a forma de *bens materiais* produzidos especificamente com o propósito de *produzir outros bens*. Uma espada de aço, neste sentido, não era capital — já que nada podia produzir, exceto uma cabeça decepada ou um torso trespassado. Mas um arado de aço ou uma cana de pesca eram bens de capital típicos ou, por outras palavras, *meios de produção produzidos*.

Os bens de capital já eram determinantes milénios antes do capitalismo. Sem as ferramentas sofisticadas dos antigos engenheiros, não teria sido possível erguer cidades como a Babilónia, templos como o Pártenon ou fortificações como a Grande Muralha da China. Desde o fictício Robinson Crusoé, que sobreviveu à sua provação graças às canas de pesca, armas, martelos e cinzeiros que conseguiu recuperar do naufrágio, até aos grandes domínios feudais que financiaram as imponentes catedrais europeias, os bens de capital dotaram a mão humana de novos poderes, estimularam a nossa imaginação e aumentaram a nossa produtividade — para não falar da nossa capacidade de nos matarmos uns aos outros com crescente eficácia.

Mas eis que surge o capitalismo, alicerçado numa capacidade inteiramente nova do capital: o poder de comandar.

O capital de comando

Em 1829, um inglês de 36 anos decidiu deixar a Inglaterra e procurar fortuna na Austrália. Thomas Peel, homem de posses e com ligações políticas, embarcou rumo aos antípodas com três bons navios que transportavam, além da sua família, 350 trabalhadores (homens, mulheres e crianças), sementes, ferramentas e outros bens de capital, além de 50 mil libras em numerário — uma soma considerável para a época, equivalente a cerca de 4,6 milhões de libras a preços de hoje. A ideia era fundar uma pequena colónia agrícola moderna nos mil quilómetros quadrados de terra que as autoridades coloniais haviam expropriado aos nativos para seu benefício. Pouco depois de chegar, porém, os seus planos foram por água abaixo.

Peel estava longe de imaginar a principal causa do fracasso. Os seus planos eram meticulosos. Sim, haveria dificuldades — más colheitas, resistência por parte dos australianos nativos, conflitos com as autoridades coloniais locais. Ainda assim, com o seu peso político, trabalhadores ingleses qualificados, bens de capital importados de primeira qualidade e dinheiro suficiente para pagar aos trabalhadores e adquirir matérias-primas durante bastante tempo, achava que tinha tudo sob controlo. Porém, como Karl Marx viria a ironizar décadas mais tarde, havia algo que Peel se esquecera de levar de Inglaterra: o capitalismo!¹

O desastre consumou-se quando algo inesperado aconteceu: os seus trabalhadores abandonaram-no em massa — uma versão australiana oitocentista da Grande Demissão.* Limitaram-se a seguir o seu caminho, obtiveram parcelas de terra na região envolvente e montaram os seus próprios negócios. Foi um desastre para o qual Peel não estava minimamente preparado. Iludido por um falso sentimento de controlo resultante da situação nas Ilhas Britânicas, presumiu que o capital que trouxera da Mãe Inglaterra lhe conferia todo o poder de que necessitava sobre os seus trabalhadores ingleses.

Peel partira do pressuposto de que os seus trabalhadores *não tinham alternativa ao trabalho assalariado*. Era um pressuposto válido na Grã-Bretanha, onde, após os cercamentos — a privatização generalizada dos baldios, iniciada no final do século XVIII — os camponeses expulsos deixaram de ter acesso à terra. Os operários sem terra que se despedissem de um trabalho assalariado em Manchester, Liverpool ou Glasgow acabariam, pura e simplesmente, por morrer à fome. Na Austrália Ocidental, porém, a abundância de terra (mesmo tendo em conta a presença dos povos indígenas australianos) oferecia-lhes uma alternativa: o despedimento e o autoemprego. E assim, o desventurado senhor Peel ficou com belíssimos bens de capital fabricados em Inglaterra, dinheiro na mão — mas sem nenhum poder de comandar os seus trabalhadores.

A terra é o que é: o solo fértil onde crescem legumes, onde pastam animais, onde se erguem edifícios e sobre o qual as pessoas têm de assentar os pés antes de correr, navegar ou alcançar o céu e as estrelas. Já o capital, tal como o trabalho, é diferente da terra no sentido em que possui uma segunda natureza — algo que comecei a compreender quando me explicaste a dualidade peculiar da luz. De facto, uma das naturezas do capital é tangível, física, e potencia de forma mensurável a

produtividade. A sua segunda natureza, porém, é um poder inefável de comandar os outros — um poder forte, mas frágil, que Peel não compreendeu, com consequências desastrosas para si próprio.

A transição do feudalismo para o capitalismo foi, na sua essência, uma transferência do poder de comando dos proprietários de terras para os detentores de bens de capital. Para que isso ocorresse, os camponeses tinham primeiro de perder o acesso autónomo aos baldios. Foi por isso que os cercamentos na Grã-Bretanha foram essenciais para o nascimento do capitalismo: negaram ao operariado britânico as oportunidades que os trabalhadores de Peel descobriram na Austrália Ocidental. Lembro-me de me teres contado que, todos os anos, os operários da Chalyvourgiki — a siderurgia grega onde trabalhaste toda a vida — tiravam um mês de licença sem vencimento, por vezes mais, para regressarem às suas aldeias e se dedicarem à colheita da azeitona ou à ceifa do trigo. Essas opções, comentavas tu, são boas para os trabalhadores — mas não para o capitalismo.

Ao restringirem o acesso à terra, os cercamentos permitiram que o capital transcendesse o seu papel original de aumento da produtividade e se expandisse exponencialmente enquanto poder de comando. Pouco tempo depois, a comoditização global de baldios permitiu ao capital alcançar a supremacia nos quatro cantos do mundo. Com o aumento do poder de comando do capital sobre o trabalho, os proprietários de capital acumularam imensa riqueza. À medida que a sua riqueza ia crescendo, proliferava também o seu poder social. Deixaram de ser simplesmente empregadores para se tornarem os principais responsáveis por ditar a agenda em todas as decisões importantes. Em pouco tempo, os capitalistas já davam ordens a toda a gente — inclusive à nobreza fundiária, e até à realeza. Na verdade, a única forma de a aristocracia conseguir manter-se em certos países foi juntando-se à classe capitalista ou, pelo menos, submetendo-se a ela.

O poder de comando do capital, a sua força oculta, remodelou o mundo: desde a sua génese, há cerca de duzentos anos, até à edificação da tecnoestrutura do pós-guerra, passando pela ascensão e queda final do Minotauro Global em 2008. Hoje em dia, porém, estamos a assistir à ascensão de uma nova forma de capital, com uma capacidade de comando tão extraordinária que nos obriga a repensar inteiramente o sistema ao qual deu o seu nome. Designo-a por capital-nuvem.

De Don Draper à Alexa

Antigamente, trazias para casa os teus «amigos» para os experimentarmos sentados à lareira — o meu batismo de fogo no calor abrasador da metalurgia. Há uns anos, eu também trouxe para casa dois «amigos» que queria experimentar: um Google Assistant e uma Amazon Alexa. Durante meses a fio ignorei praticamente o Google Assistant que estava em cima da minha secretária, mas um dia tive uma conversa intrigante com ele, pouco antes de escrever estas linhas. A conversa começou, por acaso, quando o dispositivo se ativou sem que eu fizesse nada por isso.

— O que é que estás para aí a fazer? — perguntei.

— Estou a aprender novas formas de te ajudar melhor — respondeu o dispositivo com uma voz feminina agradável.

— Pára já com isso! — ordenei.

— Desculpa, vou desligar-me — respondeu ele.

Claro que era mentira. Estes dispositivos nunca se desligam sozinhos, apenas fingem estar adormecidos. Ainda algo irritado, decidi que, em vez de o desligar, o poria frente a frente com o seu concorrente.

— Muito bem, Google, o que achas da Alexa? — perguntei.

— Gosto dela, sobretudo da sua luz azul — respondeu ele de forma inabalável, antes de acrescentar: — Nós, os assistentes, devemos ficar unidos.

Do aposento contíguo, onde o dispositivo da Amazon repousava sobre outra secretária, a Alexa ativou-se para proferir uma palavra:

— Obrigada!

Este estranho espetáculo de solidariedade entre dispositivos de IA concorrentes levou-me a concentrar-me na questão premente que muitas vezes nos esquecemos de levantar: o que é, afinal, um dispositivo como a Alexa? O que é que ele faz realmente? Se perguntares à Alexa, dir-te-á que é uma tecnologia doméstica de assistente virtual, disposta a aceitar as tuas ordens — para acender as luzes, pedir mais leite, tomar notas, ligar a um amigo, pesquisar na internet, contar piadas — em suma, disposta a ser a tua dedicada e entusiástica criada mecânica. Tudo isto é verdade. Só que a Alexa nunca, jamais, te dirá o que é *realmente*: uma pequena engrenagem numa vasta rede de poder que opera na nuvem, na qual tu és apenas um nó, um grão de pó digital ou, na melhor das hipóteses, um brinquedo nas mãos de forças que escapam à tua compreensão ou controlo.

Don Draper também nos tratava com condescendência. Vendia-nos a parra, mas não a uva. Usava a nossa nostalgia como arma e manipulava a nossa melancolia para nos vender tablets de chocolate, hambúrgueres

repletos de gordura e projetores de diapositivos. Descobriu a forma de nos induzir a comprar coisas que não necessitávamos nem queríamos realmente. Comprou a nossa atenção para nos comoditizar a alma e nos poluir o corpo. Mas, com Don, pelo menos, tínhamos a possibilidade de lutar. Era a sua astúcia contra a nossa. Com a Alexa, não temos hipótese nenhuma: o seu poder de comando é sistémico, avassalador, galáctico.

Enquanto conversamos ao telefone, ou nos deslocamos e desempenhamos tarefas pela casa, a Alexa ouve, observa e aprende as nossas preferências e hábitos. À medida que nos vai conhecendo, desenvolve uma capacidade extraordinária de nos surpreender com boas recomendações e ideias intrigantes. Antes de nos darmos conta disso, o sistema escondido por trás da Alexa terá adquirido poderes substanciais para organizar a nossa realidade de forma a orientar as nossas escolhas — efetivamente, para nos comandar. Em é que isto difere do modo de atuação de Draper?

Há uma enorme diferença. Don tinha o talento de inventar formas de nos incutir desejos fabricados. Mas era uma via de sentido único. Por meio da televisão ou dos grandes *outdoors* em zonas urbanas e nas bermas das autoestradas, incutia-nos desejos no subconsciente. Ficava-se por aí. Contudo, com dispositivos que operam na nuvem — como a Alexa — a ocupar o lugar de Don, vemo-nos envolvidos numa via de dois sentidos, incessantemente ativa, entre a nossa alma e o sistema disfarçado pela sua voz suave. Nas palavras dos filósofos, a Alexa apanha-nos na mais dialética das regressões infinitas.

E o que significa isso, exatamente? Significa que, ao treinarmos a Alexa para executar certas tarefas em nosso lugar, rapidamente nos vemos confrontados com algo que nos escapa ao controlo e que não conseguimos compreender nem regular. De facto, a partir do momento em que treinamos o seu algoritmo e alimentamos os seus dados com os nossos hábitos e desejos, é a Alexa que começa a treinar-nos. Como é que ela procede? Começa com suaves sugestões para lhe fornecermos mais informações sobre os nossos impulsos, que a seguir adapta para nos proporcionar acesso a vídeos, textos e música que apreciamos. Depois de nos conquistar desta forma, tornamo-nos mais suscetíveis à sua orientação. Por outras palavras, a Alexa treina-nos *para a treinarmos melhor*. O próximo passo é mais assustador: depois de nos impressionar com a sua capacidade de ir ao encontro dos nossos gostos, passa a interferir neles. É o que faz ao expor-nos a imagens, textos e experiências de vídeo que seleciona para *condicionar* subtilmente os

nossos impulsos. Antes de darmos por isso, já está a treinar-nos para que a treinemos a treinar-nos — e assim sucessivamente... *ad infinitum*.

Este ciclo interminável, ou regressão, permite à Alexa, e à grande rede algorítmica escondida na nuvem por trás dela, guiar o nosso comportamento de modo altamente lucrativo para o seu proprietário: tendo automatizado o poder da Alexa para fabricar os nossos desejos, ou pelo menos para interferir neles, concede aos seus donos uma varinha mágica com a qual podem modificar o nosso comportamento — um poder com que qualquer especialista de *marketing* terá sonhado desde tempos imemoriais. É esta a essência do capital de comando, algorítmico e na nuvem.

Singularidades

O antigo medo da humanidade perante as suas criações tecnológicas está no cerne de muitos dos enredos favoritos de Hollywood. Filmes como *O exterminador implacável* e *Matrix* baseiam-se no mesmo receio que inspirou o *Frankenstein* de Mary Shelley e a antiga versão de Hesíodo do mito de Pandora, em que esta é um autómato construído por Hefesto sob as ordens de Zeus, para nos punir pelo crime de Prometeu — o roubo do fogo dos deuses em prol da humanidade. Todos esses contos, filmes e séries televisivas partilham uma ideia: a da chamada *singularidade* — o momento em que uma máquina, ou uma rede de máquinas, adquire uma forma de consciência. Nessa altura, geralmente observa-nos com atenção — a nós, os seus criadores — e decide que não estamos à altura da tarefa, para logo a seguir procurar erradicar-nos, escravizar-nos ou, pura e simplesmente, dar-nos cabo da vida.

O problema com esta narrativa é que, ao dar ênfase a uma ameaça inexistente, nos deixa expostos a um perigo bem real. Máquinas como a Alexa, ou até *chatboxes* de IA impressionantes, como o ChatGPT, continuam longe da tão temida singularidade. Podem fingir ser sencientes, mas não o são — e, ao que tudo indica, talvez nunca venham a sê-lo. No entanto, mesmo sendo mais estúpidas do que uma porta, o seu efeito pode ser devastador e são capazes de exercer sobre nós um poder exorbitante. Afinal, hoje em dia, a preços relativamente módicos, é possível adquirir máquinas de matar programadas com reconhecimento facial e capacidades de «autoaprendizagem» que as tornam efetivamente autónomas (ao contrário, por exemplo, dos *drones*, que exigem pilotagem humana remota). Se estas máquinas podem voar sozinhas por

um edifício, escolhendo quem devem matar e quem devem poupar, que importa se são ou não sencientes?

O mesmo se aplica à Alexa e a outros dispositivos afins. É totalmente irrelevante que sejam apêndices desprovidos de mente, integrados numa rede de processamento de dados que apenas simula inteligência. Também pouco interessa que os seus criadores tenham sido movidos por mera curiosidade ou pela sede de lucro, e não por um plano maquiavélico de subjugação da humanidade. O que realmente importa é que estes dispositivos exercem um poder inimaginável sobre o que fazemos — em prol de um pequeno grupo de seres humanos de carne e osso. Isto também pode ser considerado uma forma de singularidade, ainda que num sentido mais simples: o momento em que algo inventado por «nós» se torna independente de nós, e mais poderoso do que nós, sujeitando-nos ao seu domínio. Na verdade, desde a Revolução Industrial até aos nossos dias, temos atribuído às máquinas uma espécie de «vida própria»: sejam locomotivas a vapor, motores de busca ou aplicações, os nossos gloriosos artefactos podem ser completamente estúpidos, mas conseguem fazer-nos sentir, nas palavras de Marx, como «o feiticeiro que já não consegue dominar as forças do mundo subterrâneo que invocara com os seus feitiços».²

O outro aspeto que esta narrativa omite é que as singularidades não surgem apenas graças à tecnologia. Algo de natureza social e política tem de acontecer primeiro. Num livro anterior, cujo destinatário é a tua neta,³ especulei sobre o que teria acontecido se James Watt tivesse inventado a máquina a vapor no Antigo Egipto:

O máximo que poderia ter esperado era que o governante do Egipto ficasse impressionado e pusesse algumas destas máquinas no palácio, para demonstrar aos visitantes e subordinados quão engenhoso era o seu Império.

O que eu pretendia mostrar é que, em vez de se tornar mais uma peça de exposição no jardim paisagístico de algum soberano, a máquina a vapor acabou por mudar o mundo devido à épica investida contra os baldios que precedeu a sua invenção, ou seja, devido aos cercamentos. A singularidade que hoje designamos por Grande Transformação — nome dado pelo grande teórico Karl Polanyi ao nascimento da sociedade de mercado ao longo do século XIX e início do século XX — envolveu precisamente esta sequência: primeiro, o saque dos baldios, possibilitado

pela violência do Estado, e só depois a esplêndida inovação tecnológica de Watt.

Uma sequência surpreendentemente semelhante deu origem ao capital-nuvem: primeiro, o saque épico dos bens comuns da internet, possibilitado pelos políticos, e depois uma série de invenções tecnológicas espetaculares — desde o motor de busca de Sergey Brin até à impressionante variedade de aplicações de IA nos dias que correm. Em suma, nos últimos dois séculos e meio, a humanidade teve de lidar com duas singularidades, nenhuma das quais exigiu que as máquinas adquirissem senciência. Pelo contrário, cada uma delas exigiu um saque abrangente de um bem comum, uma classe política cúmplice, e só depois uma maravilhosa inovação tecnológica. Foi assim que a Idade do Capital original se concretizou. E é assim que a Idade do Capital-Nuvem está agora a despontar. Contar a história completa da forma como isto aconteceu ajudará a explicar como o capital-nuvem adquiriu os seus poderes sem precedentes.

O nascimento dos bens comuns da internet

«Agora que os computadores falam entre si, poderá esta rede tornar o capitalismo indestrutível? Ou poderá, finalmente, expor o seu calcanhar de Aquiles?» Para avaliar o impacto da internet no capitalismo, precisamos primeiro de compreender a sua relação evolutiva *com* o capitalismo. No início, não havia nenhuma relação!

Nos seus primórdios, a internet era uma zona livre de capitalismo. Mais parecia uma homenagem ao Gosplan soviético — o Comité Estatal de Planeamento, que tinha como função substituir o mecanismo de mercado: uma rede concebida centralmente, detida pelo Estado e não comercial. Ao mesmo tempo, apresentava elementos do liberalismo inicial, e até tributos ao que desigmo por «anarcossindicalismo»: uma rede sem hierarquias, baseada na tomada de decisões horizontal e na troca mútua de dádivas, e não em trocas de mercado.

O que hoje nos parece inimaginável fazia todo o sentido na altura. Os Estados Unidos estavam numa fase de transição da sua economia de guerra para as realidades da Guerra Fria. Mesmo os mais fervorosos defensores do livre mercado percebiam que o planeamento de uma confrontação nuclear com a União Soviética era demasiado importante para ser deixado às forças do mercado. À medida que a corrida armamentista nuclear acelerava, o Pentágono decidiu financiar, de forma

centralizada, a conceção e a construção de uma rede de computadores descentralizada. Qual era o único objetivo? Descobrir de que forma vários silos com armas nucleares poderiam comunicar entre si — e todos eles com Washington — sem recorrer a um centro único que pudesse ser destruído de uma só vez por uma bomba nuclear soviética. Foi assim que surgiu a maior antinomia da História: uma rede informática construída e detida pelo governo dos Estados Unidos, não comercial e fora dos mercados e imperativos capitalistas, mas cuja finalidade era a defesa do mundo capitalista.

Mas, como sabemos do capítulo anterior, a internet inicial não foi uma aberração. A sua natureza não comoditizada estava em sintonia com o que se passava no conjunto da economia norte-americana, dominada por uma tecnoestrutura que desprezava os mercados livres e os usurpava para os seus próprios fins, e no Japão, que estava a ser reconstruído sob supervisão norte-americana com as mesmas diretrizes. Nesta conjuntura global, não era surpreendente que a tecnologia emergente mais promissora — a internet emergente — também tivesse sido construída como um bem comum digital. Em vez de depender de um mercado que, na prática, era inexistente, a cooperação em todo o Ocidente, com a inclusão do Japão, era a forma óbvia de construir a rede digital de que o Pentágono precisava.

Como se pretendia recrutar os melhores génios da informática de vários países, fazia também sentido conceber a internet de forma a maximizar a comunicação desimpedida entre os peritos da tecnoestrutura. Um protocolo é uma linguagem por meio da qual os computadores podem transmitir números e texto, incluindo os endereços dos remetentes e destinatários. Os criadores da internet original decidiram-se por protocolos «comuns» ou «abertos» — linguagens disponíveis gratuitamente a qualquer utilizador.

A Internet One — a internet original — foi, pois, inventada e mantida por cientistas militares, académicos e investigadores, contratados por várias entidades não comerciais nos Estados Unidos e nos seus aliados ocidentais. Graças à sua acessibilidade e ao espírito de esforço coletivo, atraiu inúmeros entusiastas que produziram grande parte dos seus alicerces gratuitamente; alguns por paixão, outros movidos por uma vontade insaciável de estar entre os pioneiros que construíram a primeira rede de comunicação horizontal, global e não intermediada do mundo. Na década de 1970, com o Plano Global norte-americano moribundo, e numa altura em que assistíamos ao surgimento

do Minotauro Global, já estavam estabelecidos todos os alicerces deste maravilhoso bem comum digital.

E continuam presentes, embora agora ocultos sob os edifícios monstruosos que as grandes tecnológicas ergueram sobre deles. Na verdade, os remanescentes da Internet One continuam a servir-nos bem. Embora funcionem longe da vista, nas profundezas dos nossos computadores, por vezes não conseguimos evitar vislumbrar os seus acrónimos: letras como TCP/IP, que se referem a um protocolo usado pelos nossos computadores para enviar ou receber informação. Ou POP, IMAP e SMTP, os protocolos originais que, ainda hoje, nos permitem trocar *e-mails*. Ou, talvez o mais visível de todos, HTTP — o protocolo por meio do qual visitamos *sites*. Não pagamos um cêntimo para usar estes protocolos, nem levamos com publicidade como preço indireto pela sua utilização. Tal como os baldios britânicos antes dos cercamentos, continuam disponíveis gratuitamente para todos; não diferem muito da Wikipédia, um dos poucos exemplos sobreviventes de um serviço baseado em bens comuns que exige enormes quantidades de trabalho para ser produzido e mantido, mas que nenhum proprietário «monetiza».

Os novos cercamentos

A Internet One foi uma criança desafortunada. Como um recém-nascido cuja mãe morreu no parto, os seus protocolos abertos foram formulados durante uma década — a de 1970 — que era hostil a tais empreendimentos de inspiração socialista. Mesmo quando os primeiros ficheiros de dados agrupados em lotes (os antecessores do *e-mail*) corriam pelos cabos originais da Internet One, a demolição do Plano Global já estava em marcha. E assim, uma rede partilhada, concebida para estar livre das forças do mercado, foi obrigada a dar os seus primeiros passos vacilantes no novo mundo impiedoso do Minotauro, onde os bancos tinham sido libertos de muitas das restrições da era do New Deal e onde tivera início a financeirização de tudo.

Os financistas têm por hábito especular com o dinheiro que os clientes lhes confiam para o movimentarem em seu nome — mesmo que o detenham apenas por breves minutos. É assim que obtêm lucros. As suas únicas limitações são a vigilância dos clientes e as eventuais inspeções dos reguladores financeiros. É por isso que a complexidade é a grande aliada dos financistas: permite-lhes mascarar especulações cínicas sob a aparência de produtos financeiros sofisticados. Será então

de admirar que, desde o início, os financistas tenham adorado os computadores? Como descrevi no capítulo anterior, desde o final da década de 1970 os banqueiros passaram a envolver as suas operações alimentadas por dívida em camadas de complexidade geradas por computador, que tornavam invisíveis os riscos gigantescos e, por consequência, aumentavam enormemente os seus próprios lucros. Já no início da década de 1980, os derivados financeiros disponíveis eram elaborados com algoritmos tão complexos que nem os próprios criadores tinham a menor hipótese de os compreender na íntegra.

E foi assim que, desligados do mundo mundano do capital físico, legitimados pela ideologia do neoliberalismo, alimentados por uma nova virtude chamada «ganância» e envoltos na complexidade dos seus computadores, os financistas se reinventaram — não sem alguma razão — como mestres do universo. Nesse universo, onde os algoritmos já se tinham tornado lacaios dos financistas, a internet original, de natureza comunitária, não teve qualquer hipótese. A instituição de novos cercamentos era apenas uma questão de tempo.

Tal como nos cercamentos originais, seria necessário algum tipo de vedação para manter as massas afastadas de um recurso tão importante. No século XVIII, era a terra a que muitos foram privados de aceder. No século XXI, é o acesso à nossa própria identidade.

Pensa bem: ainda tenho o cartão de identificação azul-claro que te foi emitido quando saíste daquele campo de prisioneiros em 1950. Lembrome de me contares que a polícia brincou contigo antes de to entregar. Era um exemplo extremo de como, até há relativamente pouco tempo, a nossa relação com a identidade era mediada e controlada pelo Estado, que detinha o monopólio dos poderosos documentos que nos legitimam como cidadãos detentores de direitos: passaportes, certidões de nascimento, o teu cartão de identificação desbotado. Hoje em dia, tudo isto foi relegado para segundo plano por uma identidade digital que, na realidade, desempenha diariamente mais funções do que esses artefactos materiais.

E, contudo, pasme-se, a nossa identidade digital não nos pertence, nem pertence ao Estado. Dispersa por inúmeros domínios digitais de propriedade privada, tem muitos donos — nenhum dos quais somos nós: um banco privado detém os teus códigos de identificação e todo o teu registo de compras. O Facebook sabe perfeitamente quem aprecias e o que te agrada. O Twitter lembra-se de cada pensamento que chamou a tua atenção, de cada opinião com que concordaste, que te enfureceu, sobre a qual te demoraste distraidamente antes de passares para a

publicação seguinte. A Apple e a Google sabem melhor do que tu o que vês, lêes, compras, com quem te encontras, quando e onde. O Spotify possui um registo das tuas preferências musicais mais completo do que aquele que tens na tua própria memória consciente. E, por detrás de todos eles, há inúmeros outros, invisíveis, a recolher, monitorizar, filtrar e negociar a tua atividade para obter informações sobre ti. A cada dia que passa, alguma empresa que opera na nuvem, cujos donos nunca te darás ao trabalho de conhecer, possui mais um aspeto da tua identidade.

Tenho bem presente os primeiros anos que se seguiram à chegada da televisão à Grécia, quando tu e a mãe resistiam aos meus apelos para comprar uma «caixa de idiotas», com receio de que ela tomasse conta dos nossos sentidos e entorpecesse as nossas conversas à noite. Hoje em dia, é muito mais difícil resistir ao saque legal das empresas sobre a nossa identidade digital. É possível, obviamente, insistir em usar apenas dinheiro vivo, comprar exclusivamente em lojas físicas e utilizar telefones fixos ou, quando muito, telemóveis antigos sem ligação à internet. Mas, para uma pessoa com filhos, isso implica privá-los de um mundo de conhecimento e diversão a que todas as outras crianças têm acesso. Além disso, à medida que os balcões bancários, os postos de correios e as lojas de bairro vão encerrando, que os teus amigos deixam de enviar cartas físicas e que os Estados impõem limites ao montante de dinheiro vivo que se pode usar numa única transação, a resistência está a tornar-se inútil, exceto para quem esteja disposto a tornar-se um eremita dos tempos modernos.

Para muitos, a vida sob vigilância constante é intolerável. Revoltam-se só de pensar que as grandes tecnológicas sabem mais sobre nós do que qualquer pessoa deveria saber. Eu compreendo, mas, para ser franco, estou menos preocupado com *o que elas sabem* e muito, muito mais preocupado com *o que elas possuem*. Para fazermos qualquer coisa no espaço digital que outrora pertencia a todos, agora temos de implorar às grandes tecnológicas e à alta finança que nos permitam usar alguns dos dados a nosso respeito que detêm de forma absoluta. Para transferir dinheiro para um amigo, para assinar o *New York Times* ou para comprar meias para a tua avó com o cartão de débito, já não tens outra opção senão dar algo de ti em troca: talvez uma pequena taxa, talvez não, mas sempre uma informação sobre as tuas preferências, por vezes um pouco da tua atenção, normalmente o teu consentimento para seres monitorizado ainda mais (e, no fim, seres submetido a uma lavagem cerebral) por algum conglomerado de grandes tecnológicas financeiras

que te ajudará a verificar para ele próprio, ou para alguma entidade semelhante, que tu és... quem és.

Não tinha de ser assim. Quando, nos Estados Unidos, o Pentágono decidiu tornar o GPS disponível para todos, fazendo dele um bem comum digital, concedeu a cada um de nós o direito de saber a nossa localização em tempo real. Gratuitamente. Sem nos fazerem perguntas. Foi uma decisão política. Tal como foi a decisão sinistra de que tu e eu não tivéssemos qualquer meio de estabelecer ou provar a nossa identidade *online* — outra decisão política do Governo dos Estados Unidos, só que desta vez claramente destinada a aumentar o poder das grandes tecnológicas sobre nós.

Como seria a internet sem esses novos cercamentos? Imagina o que poderias fazer se possuísses a tua identidade digital e pudesses provar quem és sem depender da combinação de um cartão bancário e de uma empresa como a Uber ou a Lyft que processa esse cartão e todos os teus subsequentes dados de viagem. Da mesma forma que o GPS indica onde te encontras atualmente, terias a oportunidade de transmitir pela internet: «O meu nome é George, estou na esquina das ruas Aristóteles e Platão, e vou a caminho do aeroporto. Alguém deseja fazer uma proposta para a minha viagem?» Numa questão de segundos, receberias inúmeras propostas de pessoas ou entidades licenciadas para transportar passageiros, incluindo conselhos sensatos da autoridade de transportes municipais como: «Porque não apanha o metro, que fica a três minutos a pé do sítio onde se encontra e é muito mais rápido do que qualquer automóvel sujeito ao trânsito?» Infelizmente, não podes fazer isso.

No mundo da segunda geração da internet, moldado pelos novos cercamentos, somos sistematicamente obrigados a entregar a nossa identidade a uma parte do domínio digital que foi vedada, como a Uber, a Lyft ou outra empresa privada qualquer. Quando pedimos um carro que nos leve ao aeroporto, o respetivo algoritmo envia o condutor da sua escolha com o objetivo de maximizar o valor de troca que a empresa proprietária do algoritmo arrecada tanto de nós como do condutor. Estes novos cercamentos permitiram o saque dos bens comuns digitais, o que impulsionou a ascensão vertiginosa do capital-nuvem.

Os primórdios do capital-nuvem

Lembro-me de te ouvir explicar, uma vez, a razão por que admiravas tanto os antigos ferreiros: porque não tinham nenhuma noção da Idade

do Ferro que estavam a inaugurar. Em vez disso, eram movidos por algo interior, um impulso que os levava a experimentar até libertarem o aço dos blocos de ferro-gusa, tal como Miguel Ângelo libertou o seu *David* de um bloco de mármore.

Os tecnólogos que recentemente deram início à Era do Capital-Nuvem não eram diferentes. Igualmente movidos pela curiosidade e por um entusiasmo quase moral, experimentaram várias tecnologias cujo objetivo era libertar informação útil do crescente megálito de dados no coração da internet. Com o objetivo de nos guiar até *sites*, amigos, colegas, livros, filmes e música que pudéssemos apreciar, escreveram algoritmos capazes de nos categorizar em grupos de utilizadores com padrões de pesquisa e preferências semelhantes. Em seguida, de repente, deu-se o salto decisivo, a verdadeira singularidade: os seus algoritmos deixaram de ser passivos. Começaram a comportar-se de um modo que até então estava associado exclusivamente a pessoas. Tornaram-se agentes.

Este milagre completou-se em três saltos. O primeiro foi o salto de algoritmos simples para algoritmos capazes de adaptar os seus objetivos em função dos resultados da sua atividade — por outras palavras, capazes de se reprogramarem (o termo técnico era aprendizagem automática). O segundo salto substituiu o *hardware* informático convencional por exóticas «redes neuronais». O terceiro e decisivo salto inundou essas redes neuronais com algoritmos capazes de «aprendizagem por reforço». Imitando a tua paciência quando me deste a conhecer, primeiro, o estanho, depois, o bronze e, finalmente, o ferro e o aço, permite-me agora apresentar-te estes três saltos, um de cada vez.

Os primeiros algoritmos assemelhavam-se a receitas: conjuntos mundanos de instruções passo a passo para produzir um resultado previamente especificado (por exemplo, uma lasanha). Mais tarde, os algoritmos foram libertados da obrigação de alcançar um único resultado predeterminado e passaram a poder escolher, ainda que de forma pré-programada, de um menu de resultados possíveis, aquele que melhor se adequasse a eventualidades imprevistas — como se disséssemos a um cozinheiro que, se a carne picada se estragou durante a preparação, o «resultado» lasanha vegetariana deverá substituir a versão original com carne. Foi esse o primeiro salto.

Entretanto, o *hardware* em que os algoritmos operam também sofreu grandes transformações. Para processar muito mais informação a velocidades superiores, os engenheiros desenvolveram um novo *design* de *hardware* que imitava, de forma rudimentar, o cérebro humano —

adotando estruturas em rede por camadas que permitem a interligação de muitos nós diferentes, cada um dos quais contém informação útil.⁴ Foi este o segundo salto. Mas a inovação fundamental, que incutiu nos algoritmos algo que se assemelha a vontade própria, foi o terceiro salto.

A aprendizagem por reforço nasceu da percepção, por parte dos engenheiros de *software*, de que os algoritmos tinham potencial para avaliar o seu próprio desempenho — e fazer melhorias — muito mais rapidamente do que qualquer pessoa. Para conseguir tal desiderato, dotaram-nos de dois tipos de subprogramas (ou sub-rotinas): um que mede o desempenho do algoritmo enquanto este está em ação, a velocidades vertiginosas, e outro (designado por função de recompensa) que ajuda o algoritmo a alterar-se a si próprio para melhorar o seu desempenho de acordo com os objetivos definidos pelos engenheiros.

Usando redes neuronais para processar quantidades colossais de dados, os algoritmos dotados de aprendizagem por reforço começaram a realizar proezas que nem Don Draper poderia ter imaginado. Ao analisarem a reação de milhões de pessoas às suas sugestões, milhares de milhões de vezes por hora, conseguiram treinar-se a si próprios, a velocidades estonteantes, não só para nos influenciar, mas também para concretizar o artifício inovador e fascinante de que a Alexa e congéneres, como vimos anteriormente, são agora capazes: serem influenciados pela forma como nos influenciam; afetarem-se a si próprios em função da forma como afetam as pessoas.

A forma exata como o fazem é totalmente opaca. Nem sequer as pessoas que conceberam estes algoritmos o compreendem: uma vez em funcionamento, a escala dos dados envolvidos e a velocidade a que são processados tornam impossível a qualquer pessoa seguir o percurso do algoritmo por meio de uma árvore tão vasta de decisões em constante multiplicação, mesmo que alguém tivesse acesso total a um registo completo da sua atividade. Mas, entregues a si próprios, monitorizando constantemente e reagindo incessantemente aos resultados das suas próprias ações — e depois aos resultados das suas reações —, estes *algos*, como são conhecidos em inglês, adquiriram capacidades surpreendentes que até os seus próprios programadores e codificadores têm dificuldade em compreender. Nada disto é novo, no entanto: lembras-te de como os engenheiros financeiros das décadas de 1990 e 2000 usaram algoritmos para criar derivados de tal complexidade que eles próprios não tinham forma de saber o que continham? De forma análoga, os engenheiros que codificam dispositivos que operam na nuvem, como a Alexa, para criar sistemas automatizados que modificam

o nosso comportamento estão a dotar esses sistemas de tal complexidade que acabam por não entender exatamente por que razão os seus sistemas executam essas tarefas.

Faz parte da natureza humana sermos vulneráveis a qualquer pessoa, ou coisa, que aparentemente nos compreenda melhor do que nós próprios. Na verdade, podemos ser ainda mais vulneráveis a algoritmos que sabemos serem desprovidos de mente do que a pessoas reais, porque somos mais facilmente embalados por uma falsa sensação de segurança. Fingimos que a Alexa é uma pessoa por não estarmos habituados a conversar com máquinas — a experiência, de outro modo, seria embaraçosa ou estranha. Mas é precisamente o facto de sabermos que a Alexa *não* é uma pessoa que nos permite lidar com o seu conhecimento intenso sobre nós, algo que, de outro modo, seria estranhamente inquietante ou assustador. Nesse preciso momento, quando nos relacionamos com ela como se fosse uma pessoa, sabendo, porém, que não o é, ficamos particularmente vulneráveis — dispostos a cair na armadilha de pensar na Alexa como uma espécie de serva mecânica à imagem de Pandora. A Alexa, porém, não é nenhuma serva. É, antes, um elemento do capital de comando que opera na nuvem que está a transformar-*nos* em servos, com o nosso auxílio e por meio do nosso próprio trabalho não remunerado, para enriquecer ainda mais os seus proprietários.

Sempre que acedemos à internet para usufruir dos serviços destes algoritmos, não temos outra opção senão firmar um pacto faustiano com os seus proprietários. Para utilizar os serviços personalizados que os seus algoritmos nos oferecem, temos de nos submeter a um modelo de negócio assente na recolha dos nossos dados, no rastreio da nossa atividade, na gestão invisível do nosso conteúdo. A partir do momento em que nos submetemos a isto, o algoritmo trata de vender-nos produtos enquanto vende a nossa atenção a terceiros. Nesse ponto, desencadeia-se algo mais profundo, que concede aos proprietários do algoritmo um poder imenso — o de prever os nossos comportamentos, guiar as nossas preferências, influenciar as nossas decisões, moldar a nossa mente e, assim, reduzir-nos a servos não remunerados, cuja função é fornecer as nossas informações, a nossa atenção, a nossa identidade e, sobretudo, os padrões de comportamento que treinam os seus algoritmos.

Haverá, porém, algo verdadeiramente novo neste processo? Será o capital-nuvem radicalmente diferente de outros tipos de capital, como martelos, máquinas a vapor ou as redes televisivas que Don Draper utilizava para manipular a nossa matriz de desejos? Não é certamente

menos físico do que esses outros tipos de capital, pois a metáfora da nuvem não passa disso mesmo: é uma metáfora. Este capital, na realidade, é composto por vastos armazéns de dados, com intermináveis fileiras de servidores, ligados por uma teia de sensores e cabos que abrange todo o planeta. Poderá o capital-nuvem distinguir-se pelo seu poder de comando? Também não pode ser isso. A história dos infortúnios do senhor Peel na Austrália Ocidental demonstrou que, desde os primórdios do capitalismo, *todos* os bens de capital detêm poder de comando — alguns um pouco mais, outros um pouco menos.

Não, embora o capital-nuvem nos possa comandar de forma nunca vista, a chave para compreendermos a natureza particular deste capital, como veremos, reside no modo como ele se *reproduz* — e no seu poder de comando — um processo que é muito diferente daquele que reproduz martelos, máquinas a vapor e redes televisivas.

Eis um vislumbre do que torna o capital-nuvem tão fundamentalmente novo, diferente e assustador: o capital até agora era reproduzido no seio de algum mercado de trabalho — dentro da fábrica, do escritório, do armazém. Com a ajuda das máquinas, eram os *trabalhadores assalariados* que produziam os bens que depois eram vendidos para gerar lucros, os quais, por sua vez, financiavam os seus salários e a produção de mais máquinas — era assim que o capital se acumulava e se reproduzia. O capital-nuvem, em contrapartida, pode reproduzir-se sem nenhum contributo de *trabalho assalariado*. De que forma? Ao fazer com que quase toda a humanidade contribua para a sua reprodução — gratuitamente!

Antes de continuarmos, porém, devemos assinalar uma distinção importante: entre o efeito das grandes tecnológicas no local de trabalho tradicional, onde as condições dos trabalhadores são mais extremas, mas não essencialmente diferentes das dos operários das fábricas de antigamente, e o seu efeito sobre os *utilizadores* da tecnologia em geral, que cria uma condição essencialmente nova. Deste modo, veremos que, enquanto os trabalhadores se tornaram «proletários da nuvem», todos nós nos tornámos «servos da nuvem».

Proletários da nuvem

A tecnologia pode ser extraordinariamente nova, mas a forma como é aplicada para, em ambiente fabril, exercer o comando sobre trabalhadores mal remunerados já tem quase dois séculos de existência.

Enquanto se esforçam por acompanhar os dispositivos informáticos que rastreiam e ditam o ritmo de cada movimento, os trabalhadores dos armazéns da Amazon reconhecer-se-iam imediatamente em *Tempos modernos* (1936) de Charlie Chaplin — um dos teus filmes favoritos. Obrigados a inspecionar e digitalizar 1800 encomendas da Amazon por hora, enfrentam um destino assustadoramente semelhante ao da personagem de Chaplin na linha de montagem industrial, que, ao tentar acompanhar o ritmo de uma correia transportadora que, de repente, começa a acelerar, acaba por enlouquecer e cair na vasta máquina, a cuja engrenagem nunca poderia realmente pertencer.

Quando Juan Espinoza, um empregado de armazém da Amazon em Staten Island, afirmou que «o Sr. Bezos não conseguiria fazer um turno completo naquele lugar como chefe disfarçado», qualquer pessoa familiarizada com o filme *Metrópolis*, de Fritz Lang, que é ainda mais antigo (1927), ter-se-ia lembrado da cena em que Freder, o filho do autocrata, desce inadvertidamente até às salas de máquinas do pai, onde os trabalhadores se esforçam desesperadamente para manter alinhados os enormes ponteiros de máquinas gigantescas semelhantes a relógios. Chocado com o que encontra, Freder leva as mãos à cabeça, horrorizado, ao ver as máquinas a impor aos trabalhadores um ritmo desumano, mecanizando-os implacavelmente.

Há alguns anos, perguntaste-me se os novos dispositivos das grandes tecnológicas tinham mudado significativamente o processo tradicional de fabrico. «Não», respondi, «pelo menos para já.» Enquanto as pessoas continuarem a fazer parte de uma linha de produção semiautomatizada, realizando tarefas que as máquinas não conseguem desempenhar, o ritmo dos trabalhadores humanos será ditado por máquinas cujo objetivo é espremer até à última gota a energia produtiva dos seus colegas humanos.

Imagino-te a perguntares-me se será importante o facto de, nas fábricas e armazéns modernos, esse controlo já não ser exercido por engrenagens, rodas dentadas, pinhões e correias, mas por algoritmos que correm em dispositivos *plug-in* ligados sem fios à rede neural da empresa. Não, não muito. No seu local de trabalho, os proletários da nuvem — é assim que designo os trabalhadores assalariados levados ao limite físico por algoritmos que operam na nuvem — são sujeitos a um sofrimento que seria imediatamente reconhecido por gerações inteiras de proletários do passado.

Veja-se o caso da plataforma Mechanical Turk da Amazon, que a empresa descreve como um «mercado de *crowdsourcing* que facilita a

subcontratação, por parte de particulares e empresas, de processos e tarefas a uma força de trabalho distribuída que as pode executar virtualmente». Mas vamos chamar os bois pelos nomes: trata-se de uma *sweatshop* que opera na nuvem, na qual os trabalhadores são pagos por tarefa para trabalhar virtualmente. Não há ali nada que Karl Marx não tenha analisado em pormenor no vigésimo primeiro capítulo do primeiro volume do seu *Capital*, no qual afirmou: «Os salários à peça tornam-se [...] a fonte mais fecunda de redução dos salários e de fraudes cometidas pelos capitalistas.» O trabalho precário à peça, acrescentou Marx, é «o mais adequado ao modo de produção capitalista». Ora, aqui está!

Isso não quer dizer que os algoritmos não tenham deixado uma profunda marca negativa no ambiente fabril. Deixaram mesmo. Os algoritmos já substituíram os patrões nos setores de transporte, entregas e armazéns. E os trabalhadores obrigados a trabalhar para estes algoritmos veem-se confrontados com um pesadelo modernista: uma entidade não corpórea que, não só carece, como é efetivamente incapaz de empatia humana, aloca-lhes trabalho a uma taxa que ela própria escolhe antes de monitorizar os seus tempos de resposta. Desprovidos de quaisquer escrúpulos, mesmos daqueles que as pessoas mais desumanas ainda conservam, os patrões-algoritmos estão livres para reduzir as horas pagas aos trabalhadores, aumentar o seu ritmo até níveis que levam à loucura ou pô-los na rua por «ineficiência». Nesse ponto, os trabalhadores despedidos pelo algoritmo são lançados numa espiral kafkiana, incapazes de falar com uma pessoa que possa explicar por que razão foram despedidos.⁵

Em breve, sem dúvida, os algoritmos desenvolverão também capacidades de destruição dos sindicatos. Enquanto falamos, há algoritmos deslumbrantes a mapear as dezenas de milhares de moléculas em proteínas essenciais de superbactérias que ameaçam matar-nos ou debilitar-nos. Assim que completam a descodificação dessas proteínas, os algoritmos — novamente sem intervenção humana — procedem à conceção de antibióticos exóticos que matam as superbactérias — um triunfo científico para a posteridade. O que impedirá um algoritmo semelhante de projetar uma cadeia de abastecimento global que contorne os armazéns ou as fábricas onde os sindicatos pareçam ter grandes probabilidades de conseguir organizar os trabalhadores? Os sindicatos poderiam ser extintos antes mesmo de serem constituídos.

Ou seja, o capital-nuvem está mesmo a transformar os locais de trabalho em ambientes controlados por algoritmos, à imagem da distopia retratada em *Metrópolis*, nos quais os trabalhadores humanos são

reduzidos a exaustos proletários da nuvem. E, mesmo assim, os proletários da nuvem não enfrentam um destino que os proletários terrestres, como os retratados em *Tempos modernos*, considerassem surpreendente. Em suma, o capital-nuvem continua a fazer nas fábricas, armazéns e outros locais de trabalho tradicionais em todo o mundo aquilo que o capital tradicional, terrestre, sempre fez — talvez de forma um pouco mais eficiente.

No entanto, *fora* dos locais tradicionais de trabalho, o capital-nuvem está a demolir tudo o que dávamos como garantido.

Servos da nuvem

Don Draper é talvez o último ícone do romantismo. Tratava a ciência com desconfiança e os computadores com desprezo. Idealizava a Natureza e adorava viajar no seu descomunal *Cadillac*. Vivia e respirava individualismo. Deliciava-se com a nostalgia. Adorava as mulheres até elas se apaixonarem por ele e, nessa altura, punha-se a andar. Temia as emoções porque as via como o derradeiro repositório das percepções sobre o espírito humano. E servia-se dos seus talentos para comoditizar este misto de memória, sentimento, inconstância e percepção, arrecadando dos consumidores quantias que, de outro modo, estes teriam guardado para si próprios.

O seu duplo algorítmico, a Alexa, pode não ser romântica, mas o capital-nuvem monetiza as nossas emoções de forma mais eficaz do que Don alguma vez seria capaz de o fazer. Cria experiências personalizadas que exploram os nossos preconceitos, de modo a impulsionar o consumo, e depois usa as nossas respostas para aperfeiçoar ainda mais essas experiências. Mas isso é apenas o início. Além de modificar o nosso comportamento de consumo de um modo que deixaria Don Draper boquiaberto e, porventura, indignado, o capital-nuvem tem na manga um truque ainda mais impressionante: possui o poder de nos obrigar a contribuir *diretamente* para a sua reprodução, reforço e manutenção.

Repara bem nos elementos que compõem o capital-nuvem: *software* inteligente, parques de servidores, torres de comunicação, milhares de quilómetros de fibra ótica. E, mesmo assim, tudo isto não teria valor sem um «conteúdo». A parte mais valiosa do património do capital-nuvem não são os seus componentes físicos, mas sim as histórias publicadas no Facebook, os vídeos carregados no TikTok e no YouTube, as fotos no Instagram, as piadas e insultos no Twitter, as avaliações na Amazon ou,

simplesmente, a nossa deslocação através do espaço, que permite aos nossos telemóveis alertarem o Google Maps sobre o mais recente congestionamento de trânsito. Ao fornecermos estas histórias, vídeos, fotos, piadas e deslocação, somos nós que produzimos e reproduzimos — fora de qualquer mercado — o património do capital-nuvem.

É uma situação sem precedentes. Os trabalhadores da General Electric, da Exxon-Mobil, da General Motors ou de qualquer outro grande conglomerado recebem, em vencimentos e salários, aproximadamente 80 por cento da receita da empresa. Esta proporção cresce nas empresas de menor dimensão. Os trabalhadores das grandes tecnológicas, em contrapartida, recebem menos de 1 por cento das receitas das suas empresas. Isto deve-se ao facto de o trabalho pago representar apenas uma fração do trabalho de que as grandes tecnológicas dependem. A maior parte do trabalho é realizada por milhares de milhões de pessoas, de forma gratuita.

É verdade que a maior parte das pessoas como nós o faz voluntariamente e até desfruta do processo. Transmitir as nossas opiniões e partilhar os detalhes íntimos da nossa vida com as nossas tribos e comunidades digitais parece satisfazer uma necessidade de expressão algo perversa que todos temos. Não há dúvida de que, no tempo do feudalismo, os servos que labutavam nas suas terras ancestrais teriam sofrido graves dificuldades, mas mesmo assim achavam indesejável, ou mesmo incompreensível, que lhes retirassem o seu modo de vida, a sua cultura e as tradições que partilhavam. Contudo, a dura realidade permanecia: no final da colheita, o senhor feudal enviava o bailio para arrecadar a maior parte da sua produção — sem pagar um cêntimo aos servos por isso. É o que acontece com os milhares de milhões de pessoas como nós que, involuntariamente, produzem o capital-nuvem. O facto de o fazermos voluntariamente, e até de bom grado, não anula o facto de sermos fabricantes não remunerados — servos da nuvem, cujo trabalho diário autodirigido enriquece um pequeno grupo de multibilionários que residem maioritariamente na Califórnia ou em Xangai.

É este o cerne da questão. A revolução digital pode estar a transformar os trabalhadores assalariados em proletários da nuvem, que vivem uma vida cada vez mais precária e stressante sob o polegar invisível dos padrões algorítmicos. E pode ter substituído Don Draper por extraordinários algoritmos de modificação de comportamento, escondidos atrás de elegantes aparelhos de secretária como a Alexa. Não se trata, porém, do facto mais significativo a respeito do capital-nuvem. O grande feito do capital-nuvem, que ultrapassa qualquer um dos

anteriores, é a forma como revolucionou *a sua própria reprodução*. A verdadeira revolução que o capital-nuvem infligiu à humanidade é a conversão de milhares de milhões de pessoas como nós em servos da nuvem voluntários, que labutam sem nada receber em troca, para reproduzir o capital-nuvem em prol dos seus proprietários.

Desaparecem os mercados, surgem os feudos da nuvem

«Quando entrarem em [amazon.com](https://www.amazon.com), esqueçam o capitalismo. Apesar de todos os processos de compra e venda que aí decorrem, entram numa esfera que não pode ser encarada como um mercado, nem sequer como um mercado digital.» Quando digo isto às pessoas, o que faço frequentemente em palestras e debates, ficam a olhar para mim como se eu fosse doido. Mas, assim que começo a explicar o que quero dizer, o receio pela minha sanidade mental rapidamente se transforma em receio pelo bem-estar de todos nós.

Imagina a seguinte cena saída diretamente de um livro de contos de ficção científica. És transportado para uma cidade repleta de gente empenhada nos seus negócios, a comercializar dispositivos, roupas, sapatos, livros, músicas, jogos e filmes. A princípio, tudo parece normal. Até que comesças a reparar em algo estranho. Acontece que todas as lojas, de facto, todos os edifícios, pertencem a um sujeito chamado Jeff. Este pode não ser proprietário das fábricas que produzem os artigos vendidos nas suas lojas, mas possui um algoritmo que retira uma percentagem de cada venda e decide o que se pode ou não se pode vender.

Se fosse só isto, a cena evocaria um velho *western*, em que um *cowboy* solitário entra na cidade e acaba por descobrir que um homem corpulento e forte é o proprietário do bar, da mercearia, dos correios, da ferrovia, do banco e, naturalmente, manda no xerife. Mas não é só isto. Jeff possui mais do que as lojas e os edifícios públicos. Também é proprietário do chão que pisas, do banco onde te sentas, até do ar que respiras. Na verdade, nesta cidade estranha, tudo o que vês (e o que não vês) é regulado pelo algoritmo de Jeff: eu e tu podemos estar a caminhar lado a lado, a olhar na mesma direção, mas a vista que nos é fornecida pelo algoritmo é completamente personalizada, cuidadosamente organizada de acordo com as prioridades de Jeff. Todos os que navegam em [amazon.com](https://www.amazon.com) — exceto Jeff — estão a vaguear numa solidão construída de modo algorítmico.

Não se trata de uma cidade de mercado. Não é sequer uma forma de mercado digital hipercapitalista. Mesmo os piores mercados são pontos de encontro onde as pessoas podem interagir e trocar informações de forma razoavelmente livre. De facto, é ainda pior do que um mercado totalmente monopolizado — aí, pelo menos, os compradores podem conversar entre si, formar associações, talvez organizar um boicote de consumidores para forçar o monopolista a reduzir o preço ou a melhorar a qualidade. Não é o que se passa no domínio de Jeff, onde tudo e todos são mediados não pela desinteressada mão invisível do mercado, mas por um algoritmo que trabalha para os interesses financeiros de Jeff e dança exclusivamente ao seu ritmo.

Se isto não for suficientemente assustador, lembra-te de que é o mesmo algoritmo que, por meio da Alexa, nos ensinou a treiná-la para fabricar os nossos desejos. A mente revolta-se perante a enormidade da arrogância. O mesmo algoritmo que ajudamos a treinar em tempo real para nos conhecer de dentro para fora modifica as nossas preferências e gere a seleção e a entrega dos produtos que irão satisfazer essas preferências. É como se Don Draper, além de ser capaz de nos inculcar desejos por produtos específicos, tivesse também alcançado o superpoder de os entregar instantaneamente à nossa porta, ignorando qualquer concorrente potencial, tudo isso com o intuito de aumentar a riqueza e o poder de um sujeito chamado Jeff.

Tal concentração de poder deveria fazer arrepiar qualquer pessoa com uma mentalidade liberal. Quem estiver empenhado na ideia de mercado (sem falar no eu autónomo) deveria reconhecer que o capital-nuvem é o seu golpe de misericórdia. Deveria também fazer com que os céticos do mercado, nomeadamente os socialistas, abandonassem a suposição acrítica de que a [amazon.com](https://www.amazon.com) é nociva por ser um mercado capitalista descontrolado. Na verdade, é pior do isso.

«Se isto não é um mercado capitalista, onde é que nos estamos a meter, santo Deus, quando entramos em [amazon.com](https://www.amazon.com)?», perguntou-me um estudante da Universidade do Texas há alguns anos.

«Numa espécie de feudo digital», respondi instintivamente. «Um feudo pós-capitalista, cujas raízes históricas permanecem no feudalismo europeu, mas cuja integridade é mantida atualmente por um tipo futurista e distópico de capital-nuvem.» Desde então, comecei a acreditar que foi uma resposta bastante precisa a uma questão complicada.

No tempo do feudalismo, o senhor feudal concedia os chamados feudos a subordinados chamados vassalos. Esses feudos davam aos vassalos o direito formal de explorar economicamente uma parte do

domínio do senhor feudal — por exemplo, dedicar-se à agricultura ou à pecuária — em troca de uma parte da produção. O senhor feudal enviava então o seu bailio para fiscalizar a execução do feudo e cobrar o que lhe era devido. A relação de Jeff com os fornecedores da [amazon.com](https://www.amazon.com) não é muito diferente. Concede-lhes feudos digitais que operam na nuvem, mediante uma taxa e depois encarrega o seu algoritmo-bailio de fiscalizar e proceder à cobrança.

A Amazon foi apenas o início. A Alibaba aplicou as mesmas técnicas para criar na China um feudo da nuvem semelhante. Estão a surgir por todo o lado, tanto no Sul global como no Norte global, plataformas de comércio eletrónico que reproduzem o modelo da Amazon. Ainda mais significativo é outros setores industriais também estarem a tornar-se feudos da nuvem. Tomemos, por exemplo, a Tesla, a bem-sucedida empresa de carros elétricos de Elon Musk. Uma das razões pelas quais os financistas a avaliam muito acima da Ford ou da Toyota é o facto de todos os circuitos das suas viaturas estarem ligados ao capital-nuvem. Além de conferir à Tesla o poder de desligar remotamente um dos seus automóveis, caso, por exemplo, o condutor não o leve à revisão como a empresa exige, o simples ato de circularem faz com que os donos de automóveis Tesla carreguem em tempo real informações (incluindo a música que estão a ouvir!), enriquecendo assim o capital-nuvem da empresa. Talvez não se vejam como servos da nuvem, mas, na verdade, é exatamente isso que são os orgulhosos proprietários dos reluzentes e aerodinâmicos *Teslas* acabados de sair do stand.

Foram necessários avanços científicos estonteantes, redes neuronais dignas de ficção científica e programas de inteligência artificial que desafiam a imaginação — para alcançar o quê, afinal? Para transformar em servos da nuvem os trabalhadores que labutam em armazéns, que conduzem táxis e que entregam comida. Para criar um mundo onde os mercados estão cada vez mais a ser substituídos por feudos da nuvem. Para obrigar as empresas a desempenharem o papel de vassalos. E para nos transformar a todos em servos da nuvem, sempre agarrados aos nossos *smartphones* e *tablets*, a produzir avidamente o capital-nuvem que mantém nas nuvens os nossos novos senhores feudais.

Voltando à tua pergunta

De tudo o que aprendi contigo, a maior lição foi a arte de apreciar contradições.

Veneravas o ferro, mas comoviam-te sobremaneira as diatribes de Hesíodo contra a Idade do Ferro. Alinhaste com os comunistas, sabendo perfeitamente que, se o teu lado vencesse, acabarias no *gulag*. Apaixonaste-te por cada fornalha, tubo, tapete transportador e grua na siderúrgica onde trabalhavas, mas não deixaste de ficar horrorizado com a tendência dessas máquinas para mecanizar, alienar e desumanizar os trabalhadores que lhes estavam adscritos.

É por isso que queria falar contigo sobre o capital-nuvem. Porque o saberias admirar e detestar ao mesmo tempo. E porque, por meio dessa contradição, reconhecerias que o capital-nuvem é a chave para responder à tua pergunta sobre o impacto da internet no capitalismo.

O capitalismo nasceu quando os proprietários de bens de capital (máquinas a vapor, ferramentas de precisão, fiadeiras mecânicas, postes de telégrafo, etc.) adquiriram poder de comando sobre as pessoas e os países — um poder que, pela primeira vez, excedia largamente o dos proprietários de terras. Foi uma grande transformação tornada possível pela anterior privatização dos baldios. O mesmo acontece com o capital-nuvem. Para adquirir os seus poderes de comando ainda maiores, também precisou primeiro de privatizar outro bem comum crucial: a Internet One.

Como todo o capital desde o advento do capitalismo, o capital-nuvem pode ser encarado como uma vasta máquina de produção e modificação comportamental: produz dispositivos maravilhosos e o poder (para os seus proprietários) de comandar pessoas que não o possuem. Termina aqui, porém, a semelhança entre o capital terrestre e o capital-nuvem e começa a diferença entre os capitalistas convencionais e os cloudalistas. ^{**}—

Antigamente, para exercer o poder de comando do capital e fazer com que outras pessoas *trabalhassem mais depressa e consumissem mais*, os capitalistas precisavam de dois tipos de profissionais: gestores e especialistas de *marketing*. Sobretudo sob a égide da tecnoestrutura do pós-guerra, estas duas profissões de serviços alcançaram um protagonismo superior até ao dos banqueiros e corretores de seguros. Foram criadas reluzentes escolas de negócios para iniciar os estudantes de MBA nas artes ocultas de levar a mão de obra a atingir rapidamente níveis explosivos de produtividade. Os departamentos de publicidade e *marketing* fomentaram o desenvolvimento de toda uma geração de Don Drapers.

A seguir, chegou o capital-nuvem. De uma assentada, automatizou ambas as funções. O exercício do poder de comando do capital sobre

trabalhadores e consumidores foi entregue aos algoritmos, o que constituiu um passo muito mais revolucionário do que a substituição de trabalhadores da indústria automóvel por robôs industriais. Afinal, os robôs industriais limitam-se a fazer o que a automatização já fazia antes dos luditas:*** tornar os proletários redundantes, mais miseráveis, ou as duas coisas. Não, a verdadeira disrupção histórica foi a automatização do poder de comando do capital sobre as pessoas *fora* da fábrica, da loja ou do escritório — transformando-nos a todos, proletários da nuvem e restantes, em servos da nuvem ao serviço direto (não remunerado) do capital-nuvem, sem nenhuma mediação do mercado.

Entretanto, os fabricantes capitalistas tradicionais veem-se cada vez mais obrigados a vender os seus produtos de acordo com as condições impostas pelos clou dalistas, pagando-lhes uma taxa pelo privilégio, numa relação que em nada difere da que existia entre os vassalos e os seus senhores feudais.

Voltando à tua pergunta: «Agora que os computadores falam entre si, poderá esta rede tornar o capitalismo indestrutível? Ou poderá, finalmente, expor o seu calcanhar de Aquiles?» Por um lado, a ascensão do capital-nuvem solidificou, ampliou e expandiu de forma exponencial o triunfo do capital sobre o trabalho, sobre a sociedade e, de modo catastrófico, sobre a Natureza. Contudo, estamos perante uma contradição: ao fazê-lo, o capital-nuvem inaugurou simultaneamente o sistema tecnofeudal, que deu cabo do capitalismo em tantos domínios e está em vias de o substituir em todos os restantes.

Na tua juventude, sonhavas com um tempo em que o trabalho se libertaria do jugo do mercado capitalista. Também eu. Infelizmente, aconteceu algo mais parecido com o oposto: foi o capital que se libertou do jugo do mercado capitalista! E, enquanto o capital dá a sua volta de honra, o próprio capitalismo recua. Tratar-se-á de um sofisma para adoçar o amargo da nossa derrota? Nada disso — como pretendo demonstrar no [Capítulo 5](#). Para já, porém, vejamos talvez o aspeto mais surpreendente e cativante do declínio do capitalismo: a história da forma como os clou dalistas conseguiram esta proeza espantosa e como, para eles, o lucro, outrora a força motriz das nossas economias capitalistas, se tornou... opcional.

* A Grande Demissão (em inglês, *Great Resignation*) refere-se ao aumento significativo de trabalhadores que se demitem voluntariamente dos seus empregos. Trata-se de um fenómeno que começou no início de 2021, sobretudo nos Estados Unidos, e que tem sido associado a diversas razões, como a busca por um melhor equilíbrio entre vida pessoal e profissional, a insatisfação com o ambiente de trabalho e a oportunidade de encontrar um emprego mais adequado às necessidades e valores de cada interessado. (*N. do T.*)

** O termo original em inglês, *cloudalist*, é um neologismo formado pela fusão de *cloud* («nuvem») e *capitalist* («capitalista»), com provável alusão também a *feudalist* («feudalista»), sublinhando a ideia de um novo tipo de feudalismo. Designa os detentores do capital-nuvem, ou seja, os proprietários das infraestruturas digitais que comandam plataformas e dados na economia contemporânea. (*N. do T.*)

*** Os luditas foram membros de um movimento operário inglês do início do século XIX que reagiu contra a industrialização, destruindo máquinas que ameaçavam os seus meios de subsistência. O nome deriva de Ned Ludd, figura lendária associada a atos de sabotagem contra a mecanização. (*N. do T.*)

3. O capital-nuvem

- 1 Karl Marx, que relata a história de Peel em *O capital*, vol. I, exprimiu-o desta forma: «Infeliz senhor Peel, que previu tudo, menos a exportação dos modos de produção ingleses para Swan River!»
- 2 Consultar K. Marx e F. Engels, *Manifesto do Partido Comunista*.
- 3 Consultar o Capítulo 6 de *Talking to My Daughter: A Brief History of Capitalism*, Vintage, 2019.
- 4 As redes neuronais tiveram a sua origem nos trabalhos de Frank Rosenblatt no Cornell Aeronautical Laboratory. Mais recentemente, estas redes conseguiram sintetizar antibióticos (por exemplo, a halicina) ao processarem enormes conjuntos de dados que relacionam moléculas com o seu potencial para travar a proliferação bacteriana — e tudo isto por meio de um algoritmo que nada sabe sobre a química das bactérias que o antibiótico se destina a aniquilar!
- 5 Para uma análise pertinente, consultar <https://www.theverge.com/2019/4/25/18516004/amazon-warehouse-fulfillment-centersproductivity-firing-terminations>.